Proyecto de Práctica Técnico Laboral en Programación de Software

REM: Red Educativa Medellín

Sara Valencia Adarve

Sara Yuliana Rojas Aya

Juan Felipe Quintero Giraldo

David Santiago Calderón Trejos

Institución Educativa Jorge Robledo

Técnica Laboral en Programación de Software

Docentes: Camilo Uribe González y Rafael Sierra Pizarro

Agosto de 2026

Tabla de Contenido

Descripción del Problema o Situación a Abordar **3**
Justificación del Proyecto **4**
Estado del Arte **5**
Objetivos **6**
Objetivo General 6
Objetivos Específicos 6
Alcance del Proyecto **7**
Metodología o Enfoque de Trabajo a Seguir **7**
Recursos Tecnológicos y Humanos **9**

Ficha Técnica del Estudiante

a. Año 2026, Semestre II.

b. I.E Jorge Robledo.

c. Estudiantes que elaboran el proyecto:

Nombre	Cédula	Correo electrónico
Sara Yuliana Rojas Aya	1057096164	sararojas@iejorgerobledo.edu.co
Juan Felipe Quintero Giraldo	1032015611	juanfquintero@iejorgerobledo.edu.co
David Santiago Calderón Trejos	1036453844	davidcalderon@iejorgerobledo.edu.co
Sara Valencia Adarve	1011514337	saravalencia@iejorgerobledo.edu.co

d. Docente que asesora el proyecto:

Nombre	Institución	Correo electrónico
Rafael Sierra Pizarro	UPB	rafaelsierra@iejorgerobledo.edu.co
Camilo Uribe González	I.E Jorge Robledo	camilouribe@iejorgerobledo.edu.co

e. Técnico Laboral en Programación de Software.

f. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.

Descripción del Problema o Situación a Abordar

En la ciudad de Medellín, numerosos jóvenes enfrentan dificultades para acceder a información clara, confiable y centralizada sobre las ofertas en Educación Superior, incluyendo universidades, programas académicos, becas y otras oportunidades de apoyo para el ingreso a la Educación Superior o Postsecundaria. Aunque esta información se encuentra disponible en diferentes plataformas y sitios web, su dispersión dificulta la búsqueda y comprensión por parte de los estudiantes especialmente de aquellos pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Como consecuencia de esta situación, muchos estudiantes próximos a culminar

su educación media desconocen las opciones de formación disponibles, los requisitos de admisión y los beneficios económicos o créditos a los que podrían acceder. Esta falta de información puede generar desinterés, desmotivación o incluso impedir que los jóvenes continúen con su formación académica profesional, limitando sus oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar una plataforma digital que centralice la información sobre instituciones de Educación Superior de Medellín, sus programas académicos, becas, créditos, convenios y procesos de admisión. De esta manera, se busca facilitar el acceso a información actualizada y confiable, permitiendo que los estudiantes tomen decisiones informadas sobre su futuro académico y aumenten sus posibilidades de acceder a ellas.

Justificación del Proyecto

Esta asimetría de información genera consecuencias críticas: deserción de la trayectoria académica, toma de decisiones desinformadas, pérdida de oportunidades de becas por desconocimiento de fechas o requisitos, e incremento en las tasas de inactividad académica y laboral.

Por consiguiente, la implementación de una plataforma digital centralizada se justifica desde los siguientes pilares clave:

1. Inclusión Social y Equidad Educacional: Al democratizar el acceso a la información clara, confiable y actualizada, se reducen las barreras de entrada a la educación superior para las poblaciones más vulnerables, promoviendo la equidad de oportunidades en Medellín.
2. Optimización del Tiempo y Procesos de Búsqueda: La plataforma centralizará

en una sola herramienta integral la oferta académica de programas, requisitos de admisión, costos, convenios y modalidades de financiamiento, simplificando la toma de decisiones para los estudiantes de educación media y sus familias.

3. Reducción de la Deserción y Desmotivación: Un estudiante adecuadamente informado sobre las alternativas que se ajustan a su perfil, vocación y capacidad socioeconómica tiene un mayor compromiso y probabilidad de éxito académico, mitigando la desmotivación causada por la desorientación actual.

Estado del Arte

En el contexto actual de la educación superior en Medellín y Colombia, la difusión de ofertas académicas, becas y apoyos financieros se realiza principalmente a través de portales institucionales independientes (como los sitios web oficiales de universidades públicas y privadas), plataformas gubernamentales (como Sapiencia, ICETEX o el Ministerio de Educación Nacional) y redes sociales.

A pesar de la existencia de iniciativas digitales previas y motores de búsqueda académicos, la revisión de soluciones similares revela un patrón: la mayoría de estas herramientas operan de forma fragmentada o con un enfoque publicitario/comercial, sin una actualización constante ni un diseño orientado a la usabilidad de los jóvenes de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Asimismo, la información sobre requisitos específicos, incentivos económicos y opciones de admisión se encuentra dispersa, obligando al aspirante a navegar de forma individual en múltiples portales institucionales.

A nivel tecnológico, los desarrollos recientes en arquitectura web centralizada, interfaces centradas en el usuario (UX/UI) y sistemas de gestión de bases de datos han facilitado la consolidación de información compleja en entornos intuitivos y de acceso dinámico. Este proyecto se fundamenta en estos avances para ofrecer un entorno integrado que responda a las fallas de accesibilidad y dispersión identificadas en los canales existentes.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una página web con el propósito de unificar y centralizar la información sobre Educación Superior en Medellín, facilitando a los aspirantes el acceso a datos relevantes como pregrados, programas técnicos y tecnológicos, becas, créditos, requisitos de admisión, costos, ubicación, modalidades de estudio y otros aspectos de interés, con el fin de apoyar la búsqueda, comparación y selección de opciones de educación superior de acuerdo con sus necesidades y expectativas.

Objetivos Específicos

1. Investigar y recopilar información actualizada y relevante sobre las universidades o institutos técnicos y tecnológicos en Medellín, sus programas académicos, becas, créditos costos, requisitos, test vocacionales, simulacros y demás aspectos de interés para los estudiantes.
2. Organizar y clasificar la información recopilada de manera clara y estructurada, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente a los datos de cada institución y programa académico.
3. Diseñar y desarrollar una página web con una interfaz intuitiva, atractiva y

fácil de utilizar que simplifique la búsqueda y comparación de diferentes opciones de acceso a Educación Superior.

4. Implementar herramientas de búsqueda y filtrado que permitan a los usuarios encontrar universidades o institutos y programas profesionales según criterios como modalidad y tipo de institución.
5. Crear una base de datos organizada y segura que permita almacenar, gestionar y actualizar eficientemente la información relacionada con las universidades o institutos, resultados de test vocacionales y simulacros para agilizar y personalizar la información dada.
6. Evaluar y mejorar continuamente la funcionalidad de la página web a partir de las necesidades y opiniones de los usuarios, con el propósito de garantizar una experiencia útil, accesible y confiable.

Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto está delimitado en: compartir información sobre universidades, pregrado, técnicas y tecnologías, modalidad y tipo mediante links que te lleven directamente a las secciones del pregrado, técnica o tecnología escogido en la universidad o instituto de tu preferencia; procesos para aplicar a becas, qué se requiere y donde se aplica a esas becas con información hecha por nosotros y con links también como apoyo; aplicación de test vocacionales y simulacros de exámenes de admisión a la universidad hechos por nosotros y anexados a la sección “Test” de la página web, compartiremos correos electrónicos, que pediremos en un registro previo con los resultados de cada test y publicidad sobre los mismos; también información sobre nosotros, nuestros objetivos, quienes hacen parte del equipo de REM, sus funciones y

nuestras redes sociales que se encuentran en el footer para quienes deseen comunicarse y recibir asesoría.

Metodología o Enfoque de Trabajo a Seguir

Durante el periodo comprendido entre Junio y Octubre del 2026, el proyecto REM se orientó al diseño y desarrollo de una plataforma web destinada a centralizar información sobre instituciones de Educación Superior y facilitar la toma de decisiones académicas de los estudiantes.

Para organizar el trabajo y realizar un seguimiento del desarrollo del proyecto, se tomó la metodología ágil SCRUM. Este enfoque permite dividir el trabajo en actividades manejables, establecer prioridades, distribuir responsabilidades y evaluar los avances de manera progresiva y ordenada.

La aplicación de esta metodología se relaciona con las diferentes etapas de REM, desde la definición de su propósito y la planificación de sus funcionalidades hasta el diseño de la interfaz gráfica, la programación, la organización de la información y la preparación de los materiales para su presentación final. El objetivo de usar esta es organizar y gestionar el desarrollo de REM mediante una metodología ágil que permitiera planificar las actividades, priorizar los requerimientos, distribuir el trabajo entre los integrantes del equipo y realizar un seguimiento de los avances durante el periodo de Junio a Octubre del 2026.

La metodología SCRUM propone tres responsabilidades principales: Product Owner, Scrum Master y Developers. En un proyecto académico, estas responsabilidades pueden distribuirse entre los integrantes del equipo, según sus funciones. Para REM, el Product Owner es David Santiago Calderón, la SCRUM Master es Sara Yuliana Rojas

Aya, y los Developers son Juan Felipe Quintero Giraldo y Sara Valencia Adarve.

Recursos Tecnológicos y Humanos

Para el desarrollo de este proyecto final utilizamos diferentes tecnologías y lenguajes de programación que permitieron construir y organizar los pilares y sistemas de este proyecto. Entre las herramientas utilizadas se encuentran python, HTML, Java, JavaScript y PHP, cada una siendo utilizada con un propósito dentro del desarrollo de un proceso en nuestro proyecto.

- HTML: Nos permitió crear y estructurar el contenido de cada una de las vistas de nuestra página web.
- JavaScript: Lo utilizamos durante el proceso de agregar interactividad y mejorar la experiencia del usuario durante su tiempo en REM.
- PHP: Se utilizó para la conexión con la base de datos, permitiendo almacenar, consultar, modificar y eliminar los datos de nuestros usuarios, como lo son inicios de sesión, autenticación y registros.
- CSS: Su mayor parte la utilizamos para darle estilo y diseño a la página web, organizando los elementos, los colores, los tamaños y la apariencia general de la interfaz.

El uso de estas tecnologías fue fundamental para llevar a cabo este proyecto; su

implementación permitió combinar diferentes herramientas y ayudó a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica y a fortalecer las habilidades relacionadas con nuestras competencias en desarrollo de software.

RECURSOS HUMANOS:

En cuanto a los recursos humanos, el desarrollo del proyecto requirió dedicación, organización y mucho compromiso por parte de nuestro equipo de desarrollo para cumplir con los objetivos propuestos; la participación de cada uno de los integrantes del equipo fue fundamental; cada uno aplicamos conocimientos adquiridos y buscó soluciones a las dificultades que se nos presentaban durante el desarrollo de REM.

Cronograma de actividades

Metas	Mes																			
	1				2				3				4				5			
1.Identificación del problema y recolección de información.	x	x																		
2.Elaboración del anteproyecto.			x	x																
3.Estado del arte.					x	x														
4.Diseño de la plataforma.							x	x	x											
5.Desarrollo del código.										x	x	x								
6.Pruebas y corrección.													x	x	x					
7.Preparación y presentación.																x	x			

Referencias bibliográficas

Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín–Sapiencia. (s. f.). *Matrícula Cero.* https://sapiencia.gov.co/matricula-cero/

Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín–Sapiencia. (s. f.). *Preguntas frecuentes de Sapiencia.* https://sapiencia.gov.co/preguntas-frecuentes-sapiencia/

Alcaldía de Medellín. (2026, 7 de octubre). Medellín logra el crecimiento más alto de estudiantes de educación superior en 12 años. https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/medellin-logra-el-crecimiento-mas-alto-de-estudiantes-de-educacion-superior-en-12-anos/

Ministerio de Educación Nacional. (s. f.). *Perfiles municipales de educación superior. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).* https://snies.mineducacion.gov.co/portal/Informes-e-indicadores/Perfiles-municipales-de-Educacion-Superior/

Ministerio de Educación Nacional. (2026, 22 de septiembre). Estadísticas de deserción y permanencia en educación superior: SPADIES 3.0—Indicadores 2024. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/secciones/Estadisticas-de-desercion/